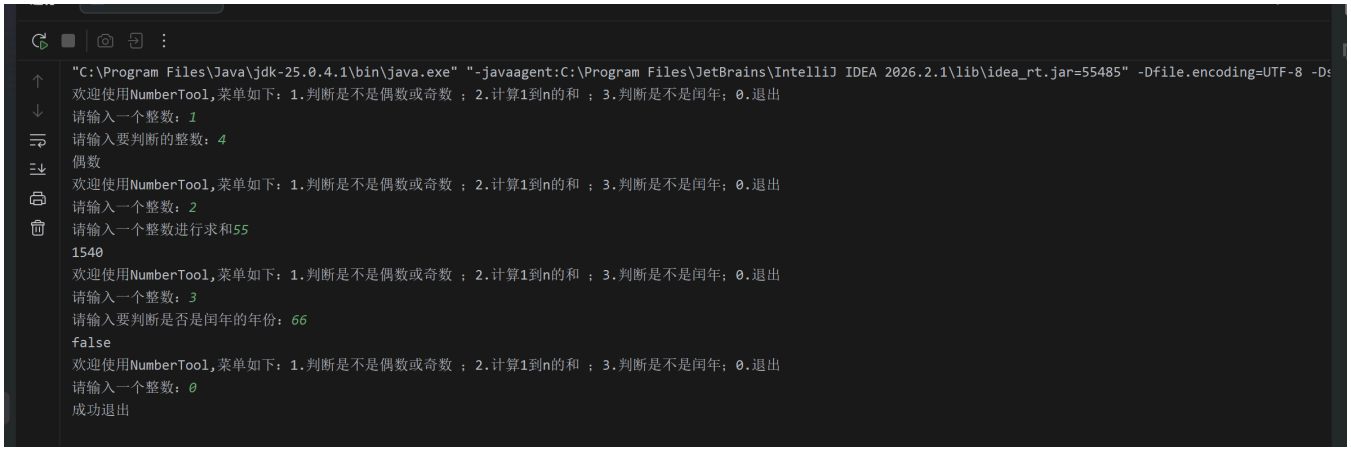
T1

1

运行结果:




```java
package Task1;

import java.util.Scanner;

public class NumberTool {
    public static void main(String[] args) {
        //一直循环直到用户输入0退出
        while(true) {
            System.out.println("欢迎使用NumberTool,菜单如下：1.判断是不是偶数或奇数 " +
                    "；2.计算1到n的和 ； 3.判断是不是闰年；0.退出");
            //提示用户输入一个整数
            System.out.print("请输入一个整数：");
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            int number = sc.nextInt();
            switch (number) {
                case 0:
                    System.out.println("成功退出");
                    return;
                case 1:
                    System.out.println(isEvenOrOdd());
                    break;
                case 2:
                    System.out.println(getSum());
                    break;
                case 3:
                    System.out.println(isLeapYear());
                    break;
                default:
                    System.out.println("输入错误");
                    break;
            }
        }
    }
```

```
//    public static void run() {
//        System.out.println("欢迎使用NumberTool,菜单如下：1.判断是不是偶数或奇数 " +
//                "；2.计算1到n的和 ；3.判断是不是闰年；0.退出");
//        //提示用户输入一个整数
//        System.out.print("请输入一个整数：");
//        Scanner sc = new Scanner(System.in);
//        int n=sc.nextInt();
//       if(n == 0) {
//           return;
//       }else{
//           //只要不是0就继续所以在结束之后再次调用方法
//           if(n == 1) {
//                System.out.println(isEvenOrOdd());
//                run();
//           }else if(n == 2) {
//                System.out.println(getSum());
//                run();
//           }else if(n == 3) {
//                System.out.println(isLeapYear());
//                run();
//           }
//       }
//    }

    public static String isEvenOrOdd() {
        //提示输入判断的整数；
        System.out.print("请输入要判断的整数：");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int number=sc.nextInt();
        //判断是不是偶数或奇数
        if(number % 2 == 0) {
            return "偶数";
        } else {
            return "奇数";
        }
    }

    public static int getSum() {
        //提示用户输入一个整数
        System.out.print("请输入一个整数进行求和");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int number = sc.nextInt();
        //先定义一个0，之后一直加到n；
        int sum = 0;
        for (int i = 1; i <= number; i++) {
            sum += i;
        }
        return sum;
    }
    //用递归；
    //if(n == 1) {
    //    return 1;
    // }
```

```
    // return n + getSum(n - 1);每次都取得当前的数字之后在调用前一个方法；

    public static boolean isLeapYear() {
        //提示输入判断的年份；
        System.out.print("请输入要判断是否是闰年的年份：");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int year=sc.nextInt();
        //判断是不是闰年
        //闰年是4的倍数，但是不是100的倍数，或者400的倍数
        //所以分为100的倍数和不是100的倍数两种情况
        if (year % 100 == 0) {
            //如果是100的倍数，那么判断是否是400的倍数
            return year % 400 == 0;
        } else {
            //如果不是100的倍数，那么判断是否是4的倍数
            return year % 4 == 0;
        }
    }
    //其实我原来是在if里面判断的但是系统提示我可以简化，所以把嵌套的if写在了return后面

}
```

2

1.

- JVM:加载并运行字节码文件；
- JRE：包含JVM和java核心类库，提供给JVM运行字节码；
- JDK:包含JRE和各种工具，在JRE的基础上可以编译、运行、调试java文件；
  2.
- 基本数据类型：存储的是真实的值，存在栈中。
- 引用类型：存储的是对象，但是变量存的是地址，变量存的在栈里，对象在堆里面。
  3.
- break:打断循环；
- continue：结束本次循环，直接进入下一次循环，循环后面的代码不执行了。